BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

I. Mục đích:

Xây dựng decision tree cho

Xây dựng classifier và biệt thức (discriminant function) dựa trên luật Bayes.

II. Báo cáo:

Mỗi nhóm sẽ làm báo cáo kết quả riêng, nộp kèm file source chương trình.

III. Nội dung:

1. Cho bảng dữ liệu sau thể hiện độ tuổi của người sử dụng xe (Age), loại xe (Car type) và được phân thành 2 lớp mức độ nguy hiểm (Risk) khi họ lái xe.

Age	Car type	Risk
20	Combi	High
18	Sports	High
40	Sports	High
50	Family	Low
35	Minivan	Low
30	Combi	High
32	Family	Low
40	Combi	Low
27	Sports	High
34	Family	Low

   a. Hãy xây dựng một bộ phân lớp bằng thuật toán cây quyết định ID3.
   b. Hãy xuất cây quyết định có kèm thêm tính $\nabla Im(N, D)$ ở các nút.
2. Sử dụng file DuLieuLichSuXAU-USD.xlsx để phân tích giá vàng thế giới.

Load data*:*

- Load file dữ liệu.
- Plot dữ liệu theo cột "Lần Cuối" cho giá vàng của ngày hôm đó.
- Xác định số mẫu, xuất các giá trị min, max, mean.
- Phân chia tập dữ liệu thành 2 tập con: tập huấn luyện (70%) và tập kiểm thử (30%).

Huấn luyện

   a. Có thể giả sử dữ liệu này theo phân phối Gauss hay phân phối Bernoulli được không? Tại sao?

b. Xây dựng bộ phân lớp để dự đoán giá vàng lên hay xuống cho ngày tiếp theo. Sử dụng phân phối Bernoulli và ước lượng các tham số cần thiết.
c. Xây dựng biệt thức (discriminant function). Tham khảo bài giảng.

- **Đánh giá**

d. Đánh giá trên tập dữ liệu test. Tính độ chính xác.

e. Plot dữ liệu testing và đường biên phân lớp trên cùng một hình.

Tương tự, sinh viên thực nghiệm với các cách phân chia tập dữ liệu khác nhau. Cụ thể, tập dữ liệu huấn luyện là 60%, 75%, và 80%.

3. Sử dụng file DuLieuLichSuXAU-USD.xlsx để phân tích giá vàng thế giới. Làm tương tự như câu hai với việc sử dụng phương pháp ước lượng cửa sổ Parzen. So sánh kết quả ở câu 2 về độ chính xác và tốc độ tính toán.

   Lưu ý : làm lại với tất cả các hàm cửa sổ Parzen window đã học